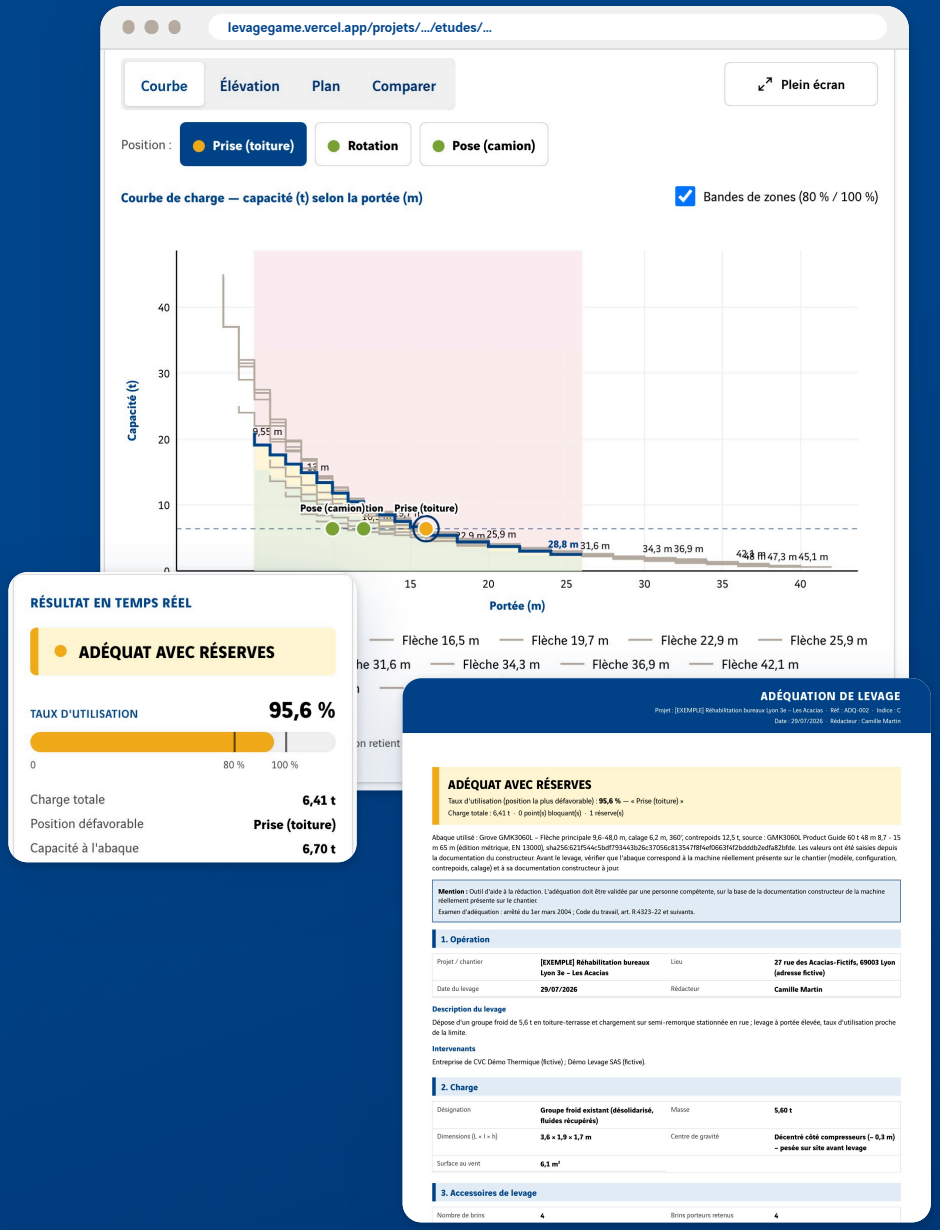
OUTIL WEB · BTP · FRANCE

Adéquation de levage

Préparez, calculez et justifiez vos adéquations de levage, **simplement et en toute traçabilité**.

POUR LES CONDUCTEURS DE TRAVAUX,
CHEFS DE CHANTIER ET CHEFS DE MANŒUVRE



LE BESOIN

L'examen d'adéquation, sans la paperasse

Avant tout levage, il faut s'assurer que la machine choisie est adaptée à la charge, aux accessoires et à la configuration du chantier. C'est l'examen d'adéquation.

CADRE DE RÉFÉRENCE

Arrêté du 1er mars 2004 · Code du travail, articles R.4323-22 et suivants · CACES R482, R483, R487, R489, R490.

- Comparer la **charge totale** (charge, accessoires, moufle ou crochet) à la **capacité** de la machine.
- Lire l'**abaque constructeur** à la portée voulue, dans la position la plus défavorable.
- Garder une **trace** du résultat, des hypothèses et des sources, puis la faire valider.

CE QUE L'OUTIL VOUS APPORTE

Rapidité

Un parcours guidé en 9 étapes. Le résultat se met à jour à chaque saisie, sans recalcul manuel.

Traçabilité

Projets, études, versions A, B, C : chaque évolution est conservée et peut être rouverte.

Calculs contrôlables

Pour chaque calcul : la formule, les valeurs retenues et la source de l'abaque.

Fiche PDF professionnelle

Une fiche d'adéquation à la charte, avec verdict, schémas et cadres de signature.

9 étapes guidées, du chantier à la synthèse	**3** verdicts clairs, avec les points bloquants listés	**1** fiche PDF prête à signer et à archiver	**0** valeur d'abaque inventée ou extrapolée

EN UN COUP D'ŒIL

Un parcours en 9 étapes

Chaque étape est validée au fur et à mesure ; vous pouvez revenir à n'importe laquelle, à tout moment.

01

Chantier

Projet, lieu, date, rédacteur, description du levage et intervenants.

02

Charge

Masse, dimensions, centre de gravité et surface au vent.

03

Accessoires

Brins, angle, élingues, manilles, palonnier : CMU et efforts vérifiés.

04

Moyen de levage

Type, constructeur, modèle et configuration : l'abaque du constructeur.

05

Géométrie

Positions de prise, rotation et pose : portée, angle, longueur de flèche.

06

Appuis et sol

Mode d'appui, plaques de répartition, **portance minimale du sol calculée** et contrôle de la portance.

07

Environnement

Vent, lignes électriques, voies et obstacles à proximité.

08

Personnel et documents

Conducteur, CACES, chef de manœuvre, élingueur, vérifications périodiques.

09

Synthèse

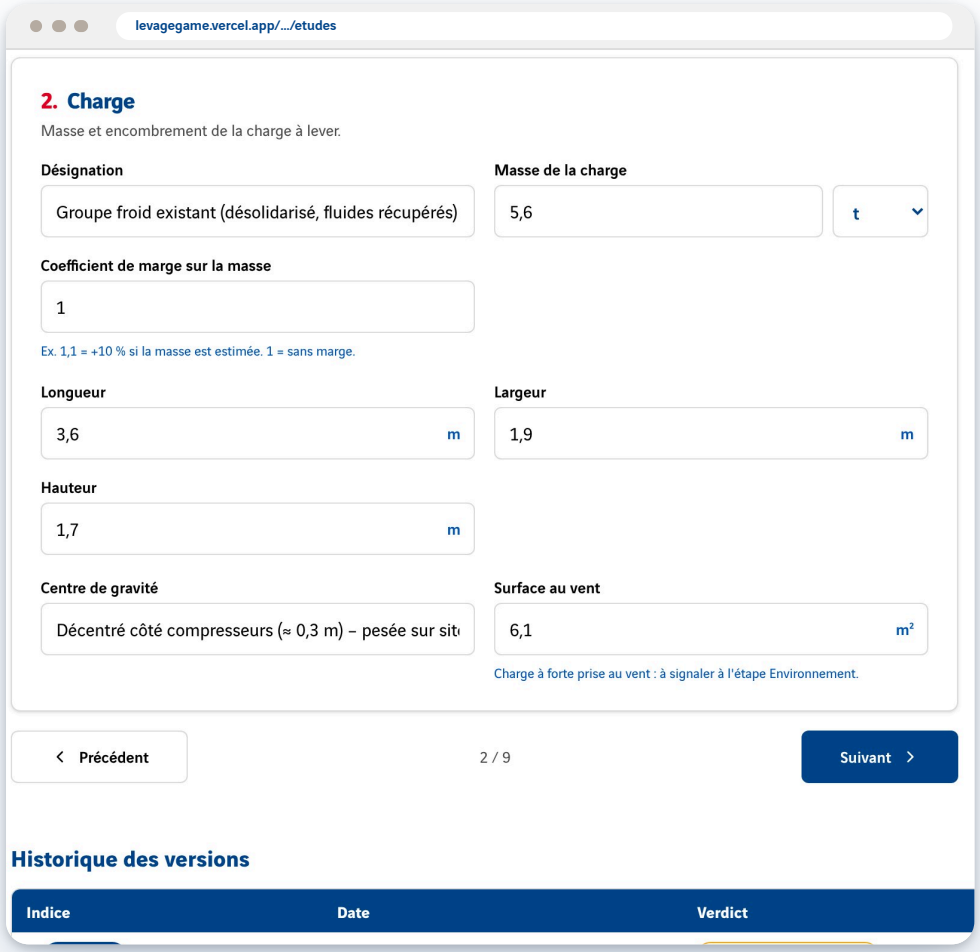
Verdict, détail des calculs, réserves, export PDF et signatures.



Pensé pour le chantier.

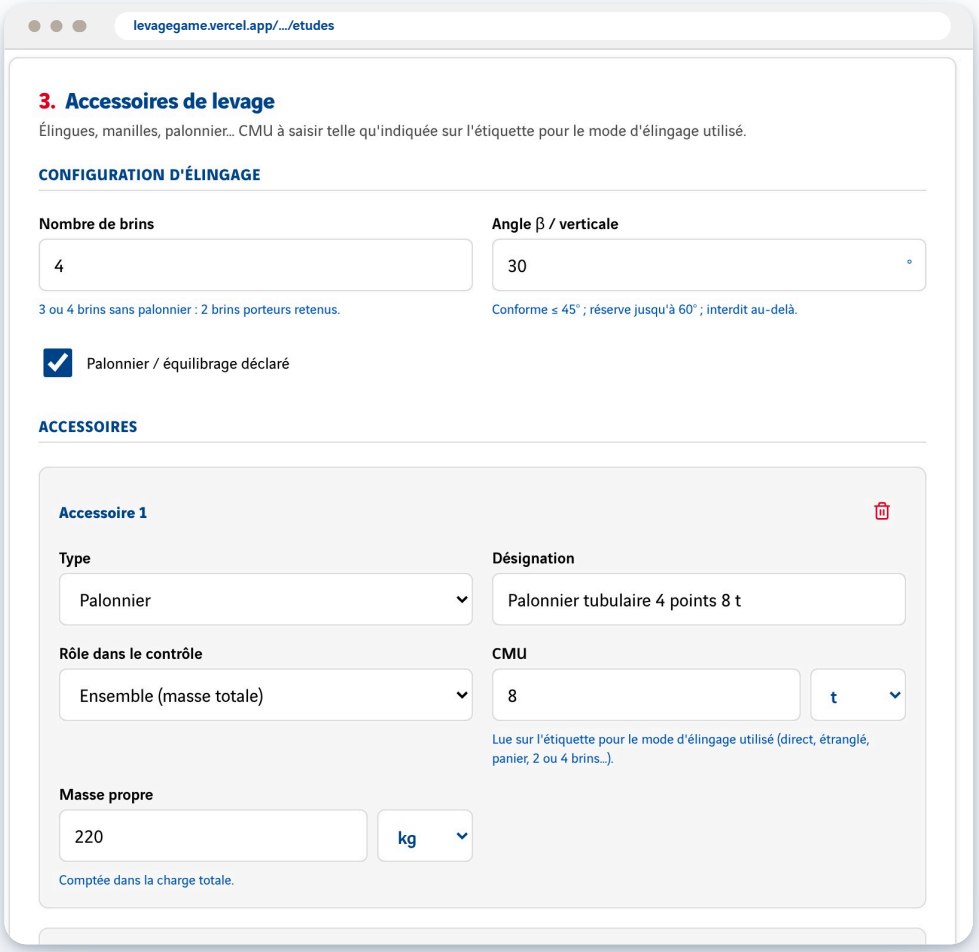
Sur PC comme sur tablette (ici en 820 px), la même interface.

Charge et accessoires, contrôlés au fil de la saisie



2 Charge

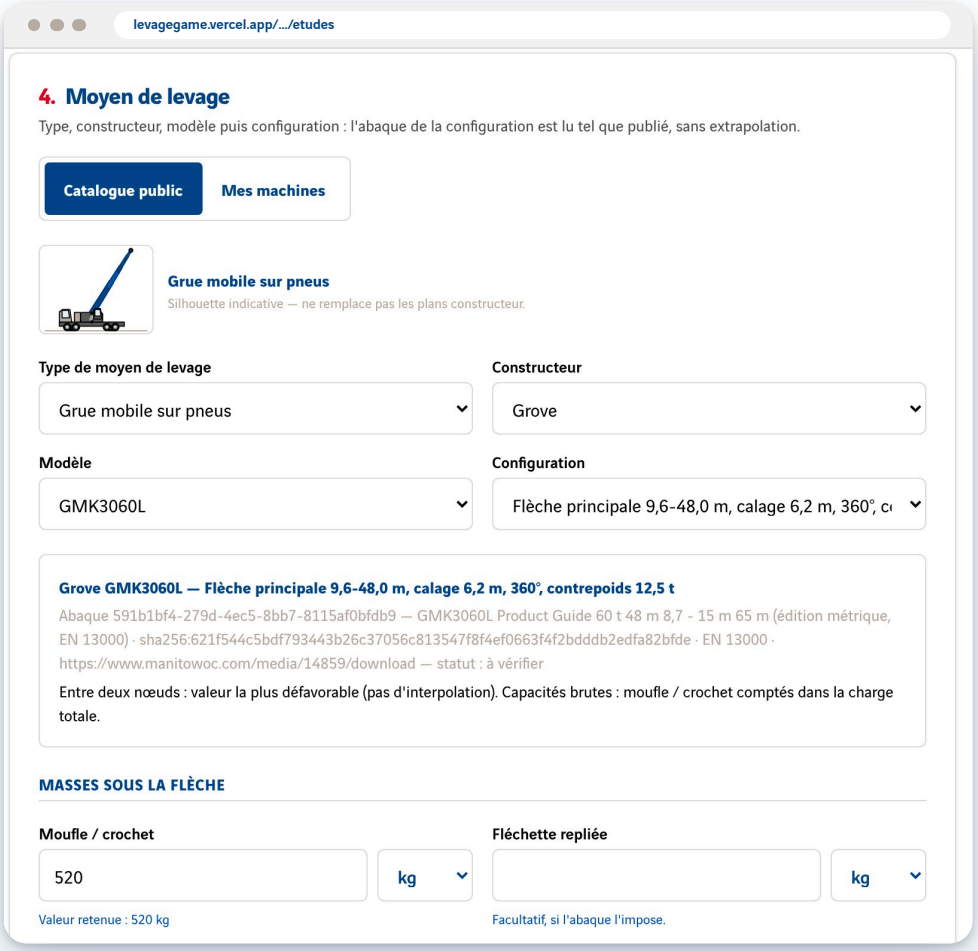
Masse (en kg ou en t), **coefficient de marge** si la masse est estimée, dimensions, centre de gravité et surface au vent. Une charge à forte prise au vent est signalée pour l'étape Environnement.

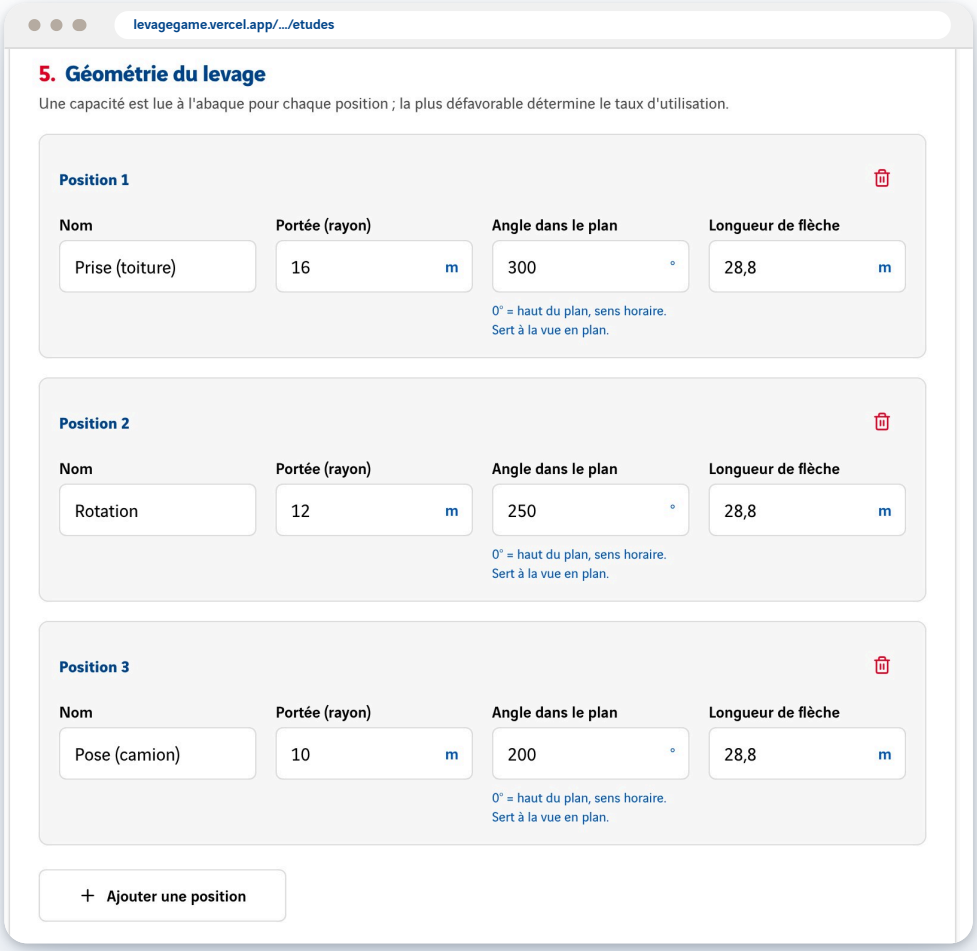


3 Accessoires

Nombre de brins, angle, palonnier, puis chaque accessoire : **CMU** lue sur l'étiquette pour le mode d'élingage utilisé, comparée à l'effort, conforme ou non. Leur masse propre s'ajoute à la charge totale.

La machine et les positions de levage





4 Moyen de levage

Type, constructeur, modèle, configuration : **l'abaque affiché est celui publié par le constructeur**, avec sa source et son statut. Une silhouette indicative illustre la machine ; moufle et crochet sont comptés dans la charge.

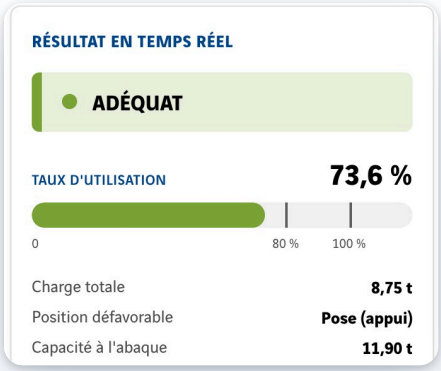
5 Géométrie

Une ligne par position (prise, rotation, pose) : **portée, angle dans le plan, longueur de flèche**. Le taux est calculé pour chacune ; la plus défavorable décide du verdict. Les étapes 6 à 8 (appuis, environnement, personnel) suivent le même principe.

RÉSULTAT EN TEMPS RÉEL

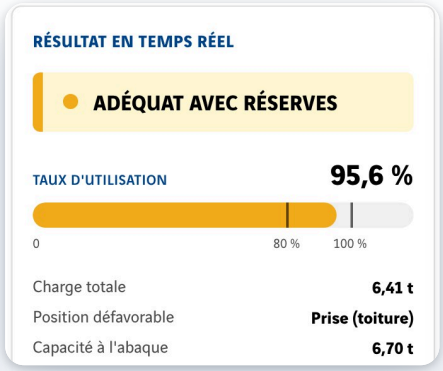
Le verdict se construit sous vos yeux

Un panneau permanent affiche le taux d'utilisation, la charge totale, la capacité lue à l'abaque et la position la plus défavorable.



Zone verte

Taux de 73,6 % : sous le seuil de 90 %. La position est confortablement dans le vert.



Zone orange

Taux de 95,6 % : entre 90 % et 100 %. À examiner avec attention avant de valider.



Zone rouge

Position hors tableau : capacité « hors abaque », verdict NON ADÉQUAT et point bloquant détaillé.

TAUX D'UTILISATION

Charge totale ÷ capacité à l'abaque, pour chaque position ; la plus défavorable fait foi.



Seuils **90 % / 100 %** par défaut, **paramétrables**.

TROIS VERDICTS POSSIBLES

- **ADÉQUAT** — Ni réserve, ni blocage.
- **AVEC RÉSERVES** — Zone orange, hypothèse à confirmer…
- **NON ADÉQUAT** — Point bloquant listé en clair.

Lecture sécuritaire : hors tableau, c'est non adéquat ; entre deux nœuds, la valeur la plus défavorable est retenue.

Charge totale

Charge + accessoires + moufle ou crochet (+ fléchette repliée), toujours détaillée.

Position la plus défavorable

Prise, rotation ou pose : celle qui donne le taux le plus élevé décide du verdict.

Réserves et points bloquants

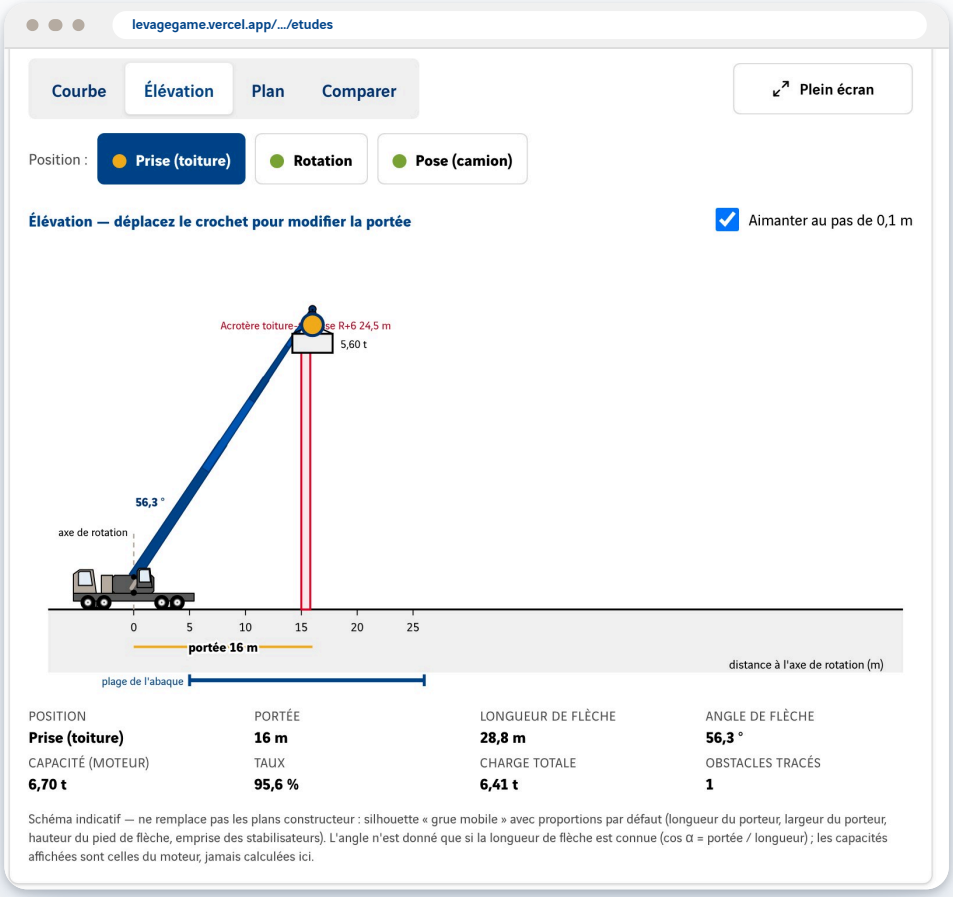
Listés sous la jauge, en clair, pour savoir quoi corriger ou quoi vérifier.

Voir le levage, pas seulement le calculer



1 Courbe de charge en escalier

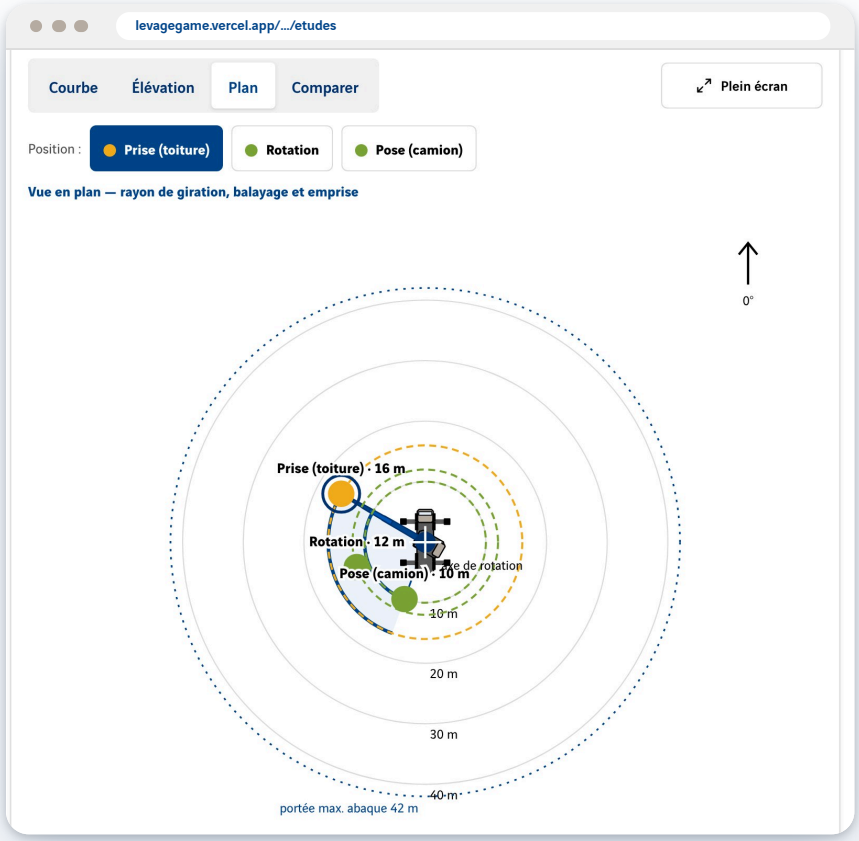
Capacité selon la portée, une courbe par longueur de flèche, avec les positions de levage en points colorés (vert, orange, rouge). Lecture sécuritaire : entre deux nœuds, la valeur la plus défavorable ; **jamais d'extrapolation**.



2 Élévation avec crochet déplaçable

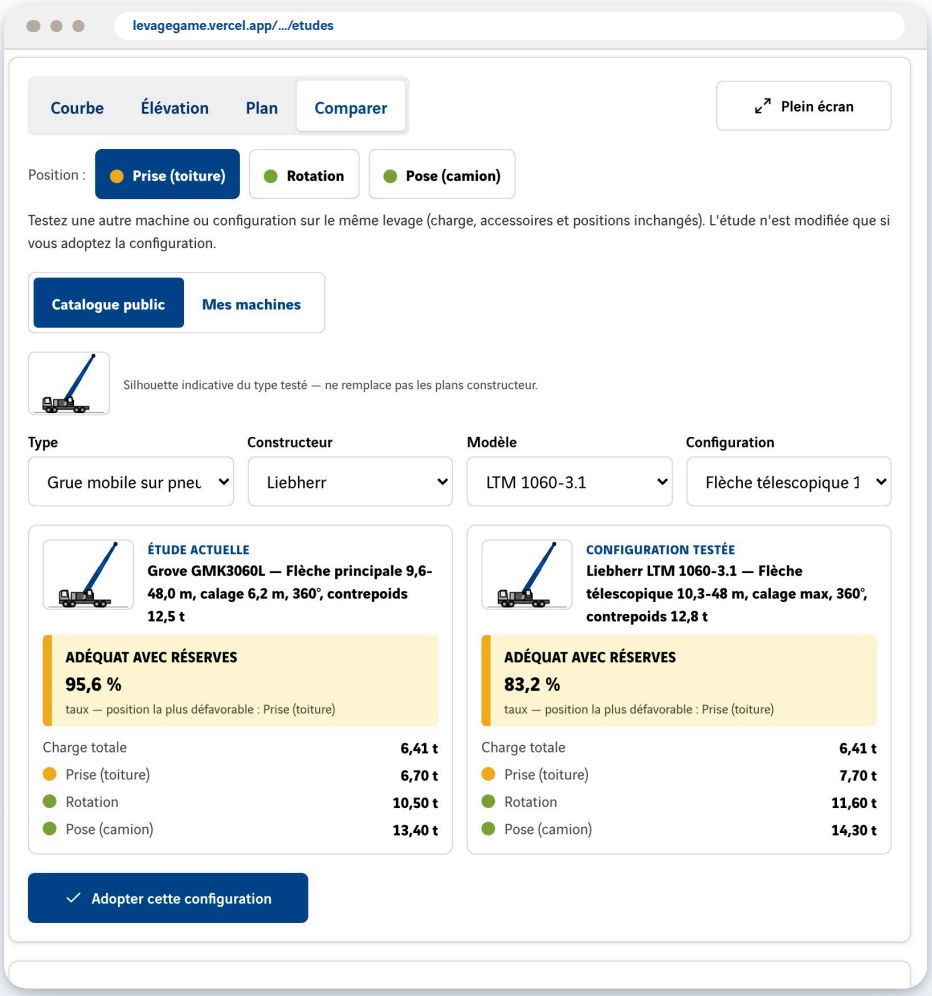
Silhouette de la machine, flèche, angle et obstacles tracés. **Déplacez le crochet** pour modifier la portée et voir le taux évoluer. Schéma indicatif : il ne remplace pas les plans constructeur.

Plan de giration et comparateur de machines



3 Vue en plan

Rayon de giration, balayage de la flèche et positions de prise et de pose : repérez d'un coup d'œil les zones atteintes par la machine.

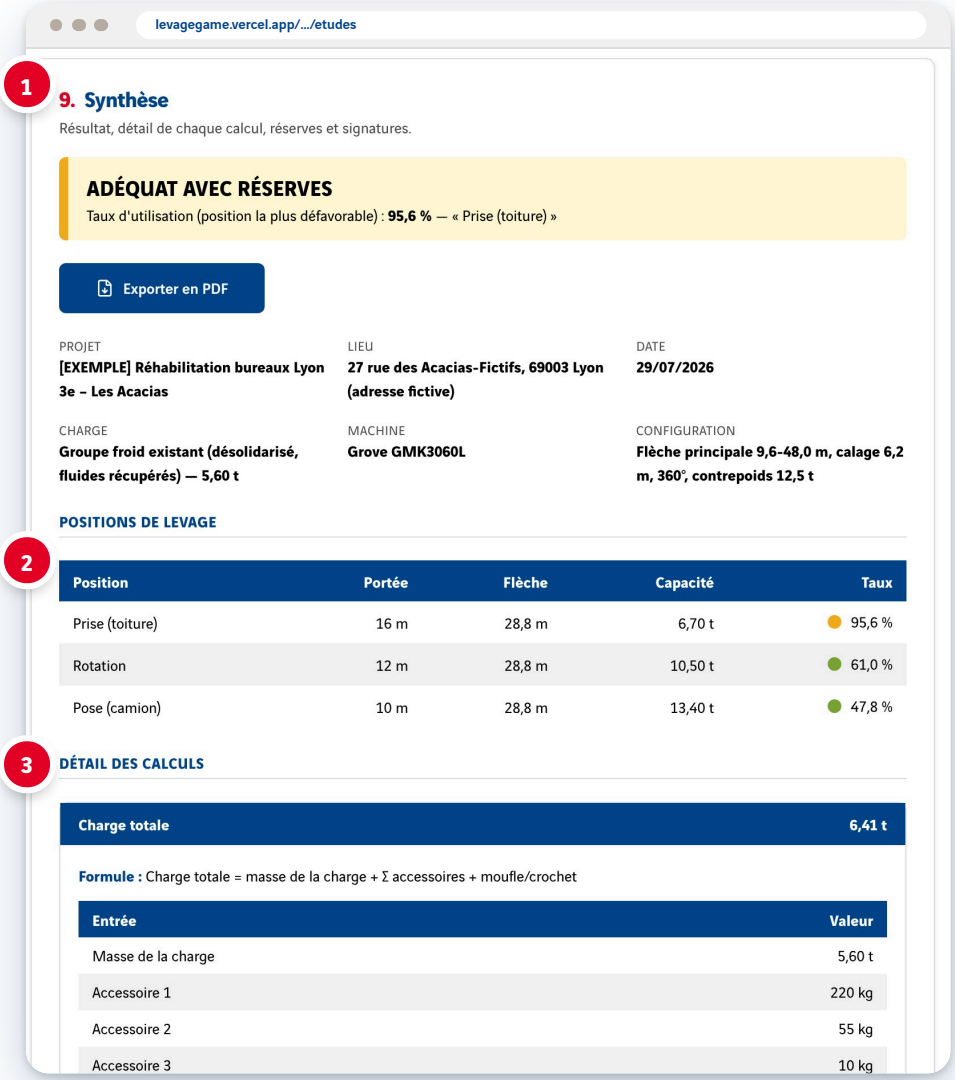


4 Comparateur de machines

Testez une autre machine ou configuration sur le même levage : verdicts, taux et capacités côte à côte. L'étude n'est modifiée que si vous adoptez la configuration.

SYNTHÈSE

Tout est justifié, ligne par ligne



Verdict et taux

Le verdict global et le taux de la position la plus défavorable sont rappelés en tête, avec accès direct à l'export PDF.

Positions de levage

Portée, flèche, capacité et taux de chaque position, signalés par le code couleur.

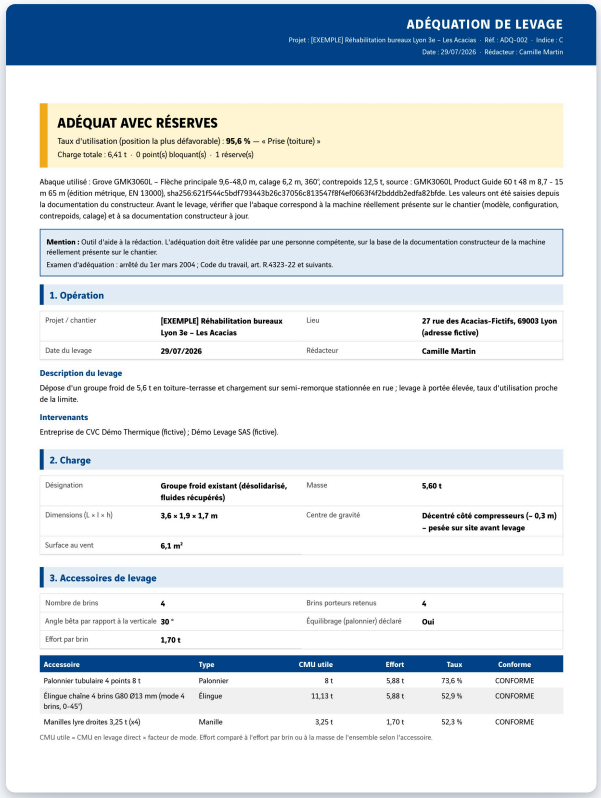
Détail des calculs

Pour chaque calcul (charge totale, capacité à l'abaque, élingage et CMU, appuis et sol…) : **la formule, les valeurs d'entrée et la source**. Un contrôleur peut refaire le calcul à la main.

Charge totale = charge + accessoires + moufle ou crochet (+ fléchette repliée). Les réserves et les points bloquants sont repris dans la synthèse et sur la fiche PDF.

Une fiche PDF prête à signer et à archiver

Exportée en un clic depuis la synthèse, à la charte VINCI. La mention « outil d'aide à la rédaction » figure en pied de chaque page.



ADÉQUATION DE LEVAGE

Projet : [EXEMPLE] Réhabilitation bureaux Lyon 3e – Les Acacias · Réf. : ADQ-002 · Indice : C

Date : 29/07/2026 · Rédacteur : Camille Martin

ADÉQUAT AVEC RÉSERVES

Taux d'utilisation (position la plus défavorable) : **95,6 %** — « Prise (toiture) »

Charge totale : 6,41 t · 0 point(s) bloquant(s) · 1 réserve(s)

Abaque utilisé : Grove GMK3060L – Flèche principale 9,6–48,0 m, calage 6,2 m, 360°, contrepoids 12,5 t, source : GMK3060L Product Guide 60 t 48 m 8,7 - 15 m 65 m (édition métrique, EN 13000), sha256:621f544c5bdf793443b26c37056c813547f8f4ef0663f4f2bddbb2edfa82bfde. Les valeurs ont été saisies depuis la documentation du constructeur. Avant le levage, vérifier que l'abaque correspond à la machine réellement présente sur le chantier (modèle, configuration, contrepoids, calage) et à sa documentation constructeur à jour.

Mention : Outil d'aide à la rédaction. L'adéquation doit être validée par une personne compétente, sur la base de la documentation constructeur de la machine réellement présente sur le chantier.
Examen d'adéquation : arrêté du 1er mars 2004 ; Code du travail, art. R.4323-22 et suivants.

1. Opération

Projet / chantier	**[EXEMPLE] Réhabilitation bureaux Lyon 3e – Les Acacias**	Lieu	**27 rue des Acacias-Fictifs, 69003 Lyon (adresse fictive)**
Date du levage	**29/07/2026**	Rédacteur	**Camille Martin**

Description du levage

Dépose d'un groupe froid de 5,6 t en toiture-terrasse et chargement sur semi-remorque stationnée en rue ; levage à portée élevée, taux d'utilisation proche de la limite.

Intervenants

Entreprise de CVC Démo Thermique (fictive) ; Démo Levage SAS (fictive).

2. Charge

Désignation	**Groupe froid existant (désolidarisé, fluides récupérés)**	Masse	**5,60 t**
Dimensions (L × l × h)	**3,6 × 1,9 × 1,7 m**	Centre de gravité	**Décentré côté compresseurs (– 0,3 m) – pesée sur site avant levage**
Surface au vent	**6,1 m²**		

3. Accessoires de levage

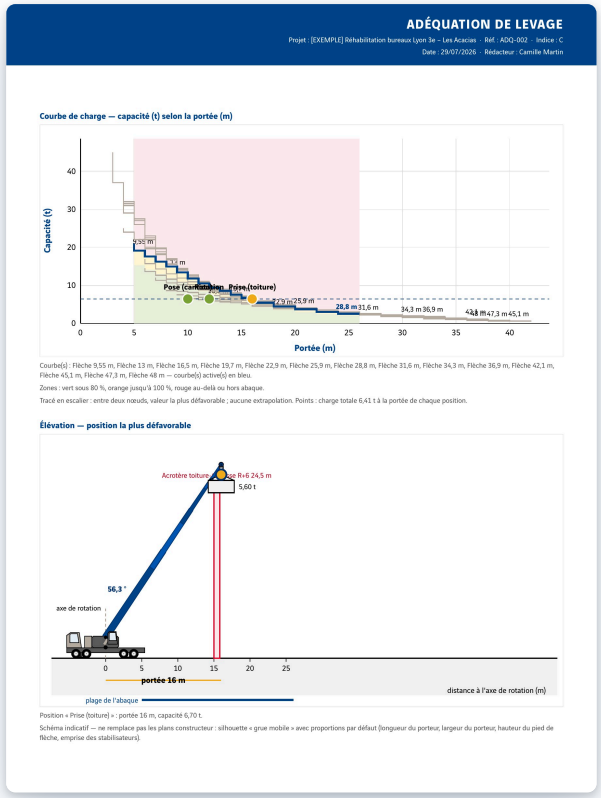
Nombre de brins	**4**	Brins porteurs retenus	**4**
Angle bêta par rapport à la verticale	**30 °**	Équilibrage (palonnier) déclaré	**Oui**
Effort par brin	**1,70 t**		

Accessoire	Type	CMU utile	Effort	Taux	Conforme
Palonnier tubulaire 4 points 8 t	Palonnier	8 t	5,88 t	73,6 %	CONFORME
Élingue chaîne 4 brins G80 Ø13 mm (mode 4 brins, 0-45°)	Élingue	11,13 t	5,88 t	52,9 %	CONFORME
Manilles lyre droites 3,25 t (x4)	Manille	3,25 t	1,70 t	52,3 %	CONFORME

CMU utile = CMU en levage direct × facteur de mode. Effort comparé à l'effort par brin ou à la masse de l'ensemble selon l'accessoire.

Verdict et opération

Verdict, taux, mention réglementaire, chantier, charge et accessoires.



ADÉQUATION DE LEVAGE

Projet : [EXEMPLE] Réhabilitation bureaux Lyon 3e – Les Acacias · Réf. : ADQ-002 · Indice : C

Date : 29/07/2026 · Rédacteur : Camille Martin

Courbe de charge — capacité (t) selon la portée (m)

Courbe(s) : Flèche 9,55 m, Flèche 13 m, Flèche 16,5 m, Flèche 19,7 m, Flèche 22,9 m, Flèche 25,9 m, Flèche 28,8 m, Flèche 31,6 m, Flèche 34,3 m, Flèche 36,9 m, Flèche 42,1 m, Flèche 45,1 m, Flèche 47,3 m, Flèche 48 m — courbe(s) active(s) en bleu.

Zones : vert sous 80 %, orange jusqu'à 100 %, rouge au-delà ou hors abaque.

Tracé en escalier : entre deux nœuds, valeur la plus défavorable ; aucune extrapolation. Points : charge totale 6,41 t à la portée de chaque position.

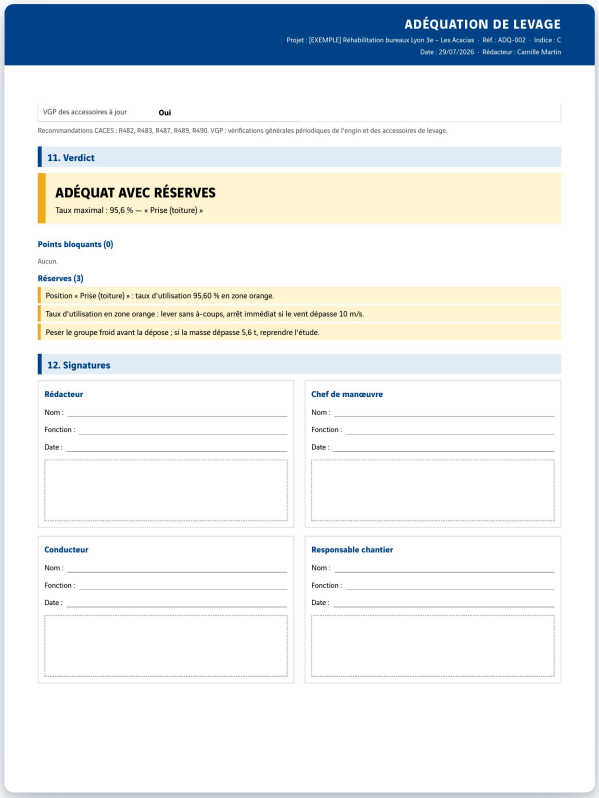
Élévation — position la plus défavorable

Position « Prise (toiture) » : portée 16 m, capacité 6,70 t.

Schéma indicatif — ne remplace pas les plans constructeur : silhouette « grue mobile » avec proportions par défaut (longueur du porteur, largeur du porteur, hauteur du pied de flèche, emprise des stabilisateurs).

Schémas

Courbe de charge, élévation de la position défavorable et vue en plan, avec leur détail de calcul.



ADÉQUATION DE LEVAGE

Projet : [EXEMPLE] Réhabilitation bureaux Lyon 3e – Les Acacias · Réf. : ADQ-002 · Indice : C

Date : 29/07/2026 · Rédacteur : Camille Martin

VGP des accessoires à jour **Oui**

Recommandations CACES : R482, R483, R487, R489, R490. VGP : vérifications générales périodiques de l'engin et des accessoires de levage.

11. Verdict

ADÉQUAT AVEC RÉSERVES

Taux maximal : 95,6 % — « Prise (toiture) »

Points bloquants (0)

Aucun.

Réserves (3)

Position « Prise (toiture) » : taux d'utilisation 95,60 % en zone orange.

Taux d'utilisation en zone orange : lever sans à-coups, arrêt immédiat si le vent dépasse 10 m/s.

Peser le groupe froid avant la dépose ; si la masse dépasse 5,6 t, reprendre l'étude.

12. Signatures

Rédacteur
Nom :
Fonction :
Date :

Chef de manœuvre
Nom :
Fonction :
Date :

Conducteur
Nom :
Fonction :
Date :

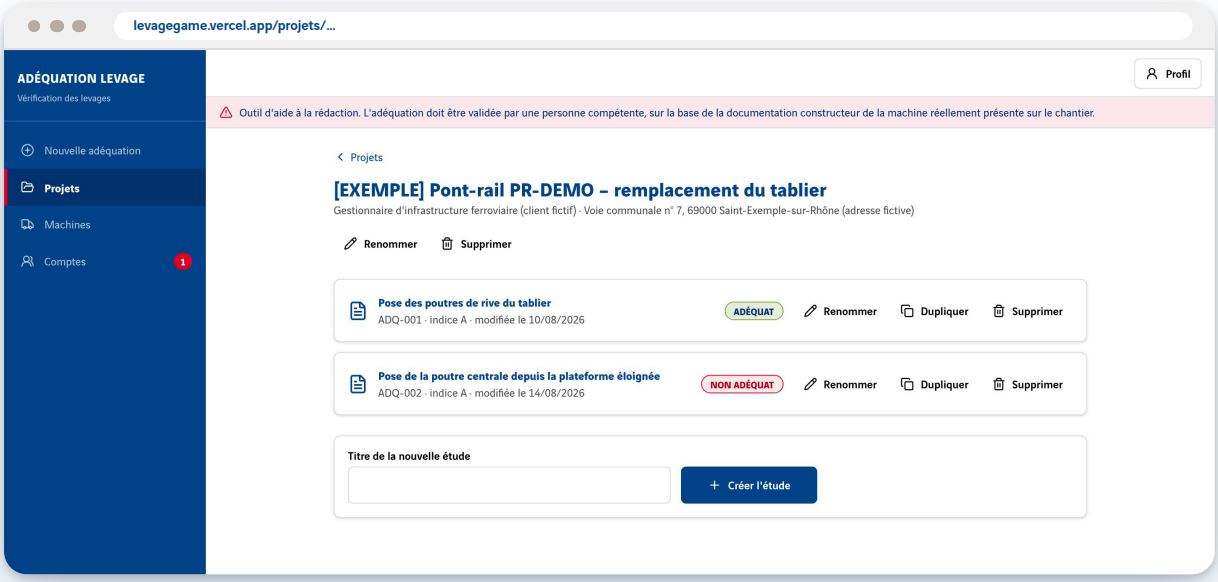
Responsable chantier
Nom :
Fonction :
Date :

Verdict final et signatures

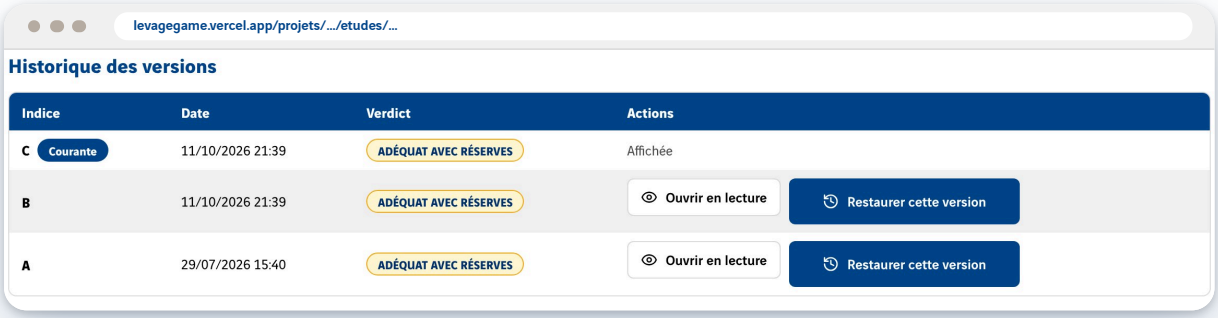
Personnel et CACES, verdict, réserves et points bloquants, cadres de signature : rédacteur, chef de manœuvre, conducteur, responsable chantier.

Verdict et taux · Mention réglementaire · Charge et accessoires · Machine, abaque et sources · Courbe, élévation, plan · Détail des calculs · Appuis et sol · Environnement · Personnel et CACES · 4 cadres de signature

Un projet, des études, des versions



Un projet par chantier : ses études, leur verdict et leurs actions (renommer, dupliquer, supprimer).



Historique des versions : indice, date et verdict de chaque version ; ouverture en lecture ou restauration.

Projets

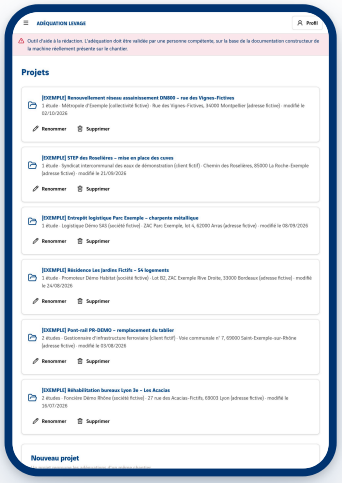
Un projet regroupe toutes les études d'un même chantier. Chaque utilisateur ne voit que ses propres projets.

Études et duplication

Créez une étude par levage. **Dupliquez-la** pour étudier une variante sans repartir de zéro.

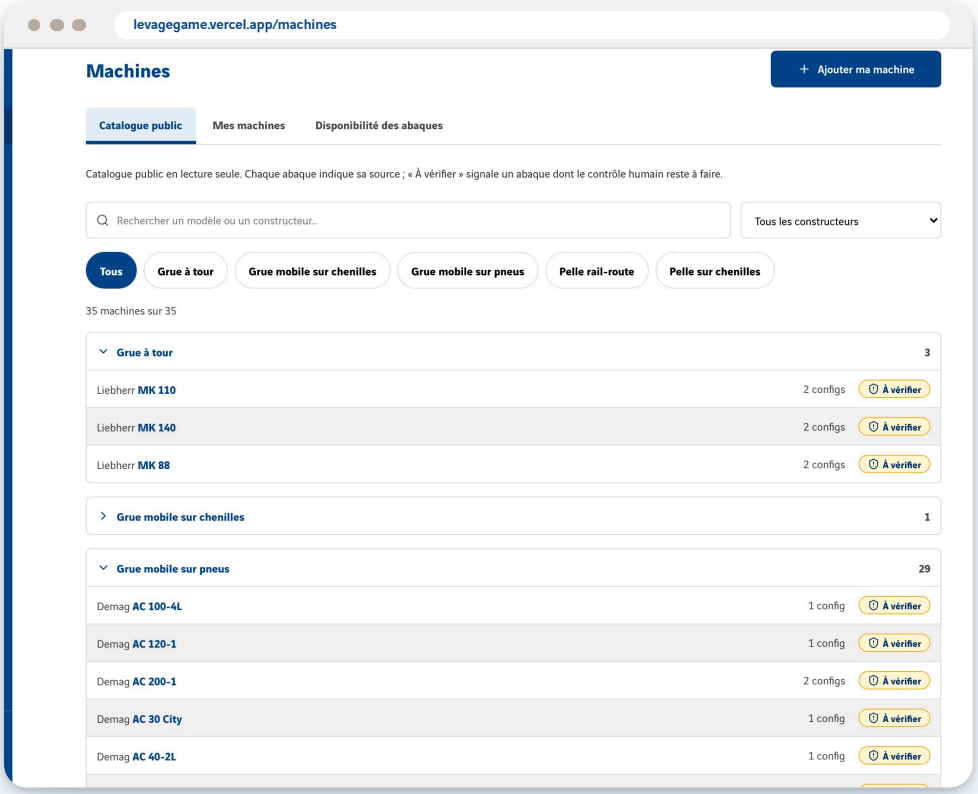
Versions A, B, C…

« Enregistrer une version » fige l'étude avec son verdict. Ouvrez une ancienne version en lecture, ou **restaurez-la** pour la reprendre.



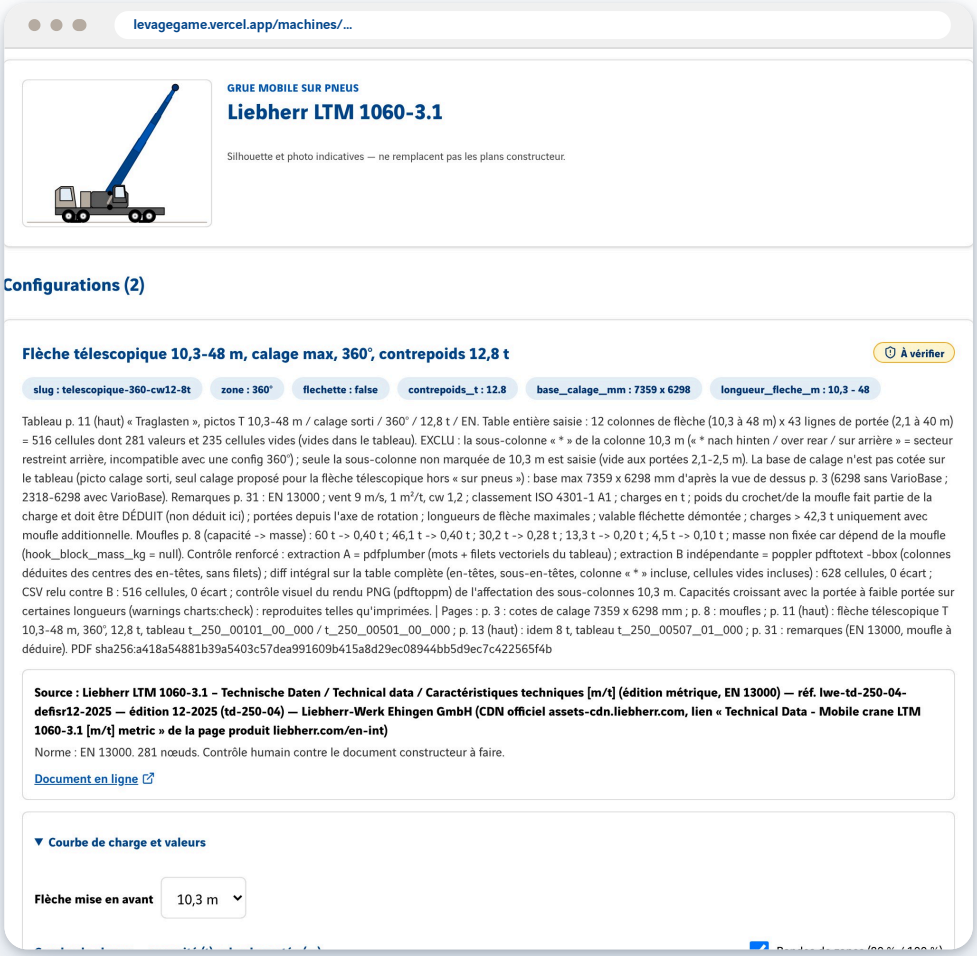
Sur tablette, la liste des projets s'adapte à l'écran.

Un catalogue sourcé, sans valeur inventée



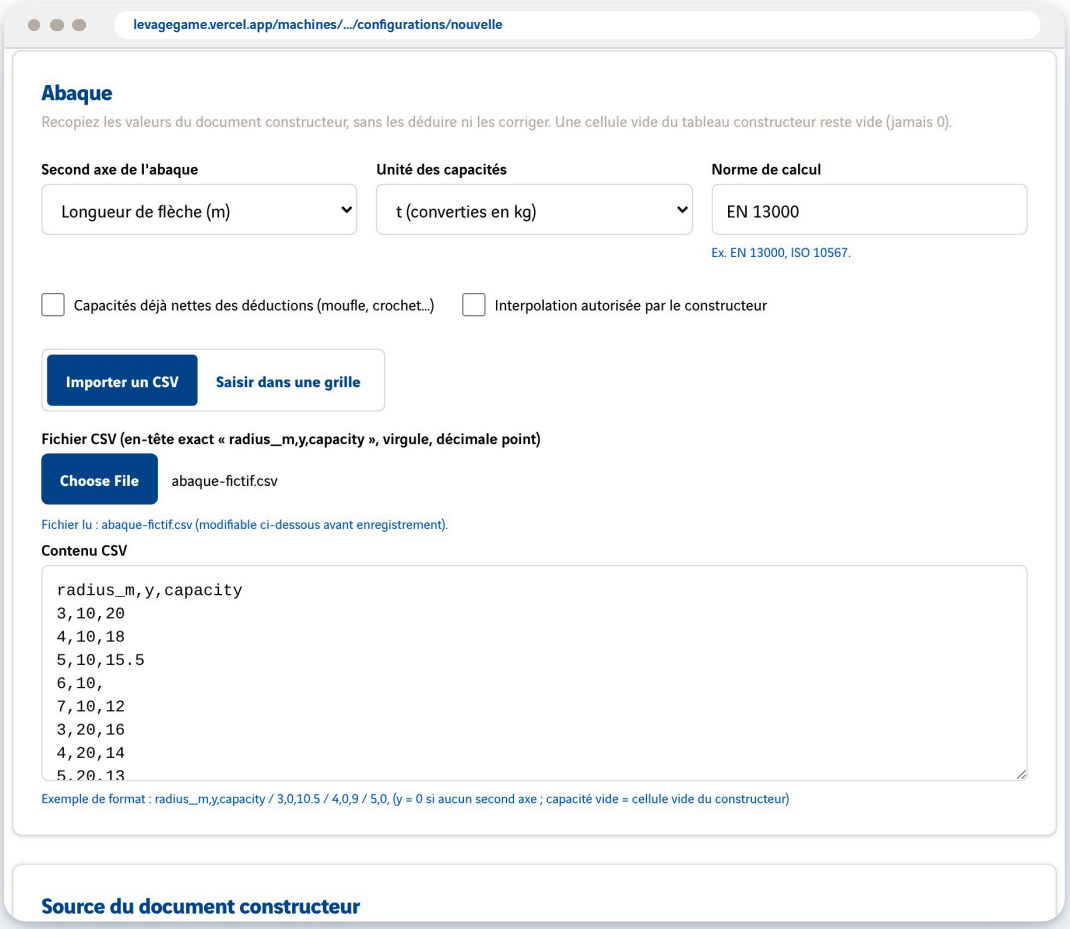
Catalogue public en lecture seule : grues mobiles et pelles à ce jour. Chaque configuration cite le document constructeur, la norme de calcul et son statut.

À vérifier **Vérifié** « À vérifier » : contrôle humain à faire.



Fiche machine : configurations, source citée avec lien vers le document, et courbe de charge avec ses valeurs.

Ajoutez vos machines, gardez vos données



Machine personnelle : import de l'abaque en CSV ou saisie en grille, contrôle automatique avec rapport, source et **PDF constructeur joint**. Rien n'est déduit : une cellule vide reste vide.

Vos propres abaques

Ajoutez une machine absente du catalogue à partir de la documentation constructeur ; elle reste visible de vous seul.

Compte validé

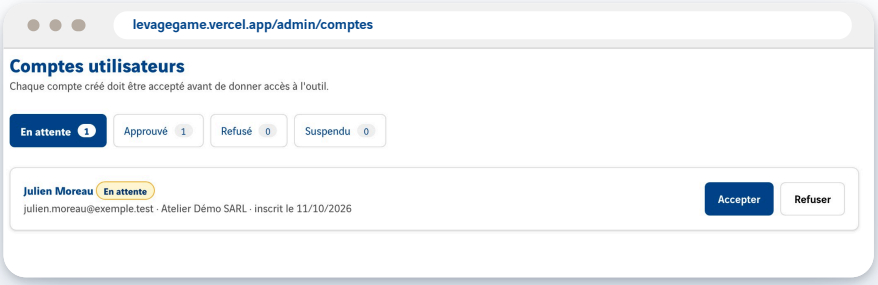
Chaque nouveau compte est examiné par l'administrateur avant d'ouvrir l'accès à l'outil.

Données privées

Chaque utilisateur ne voit que ses projets, ses études et ses machines. Le catalogue public est en lecture seule.

Notification à l'administrateur

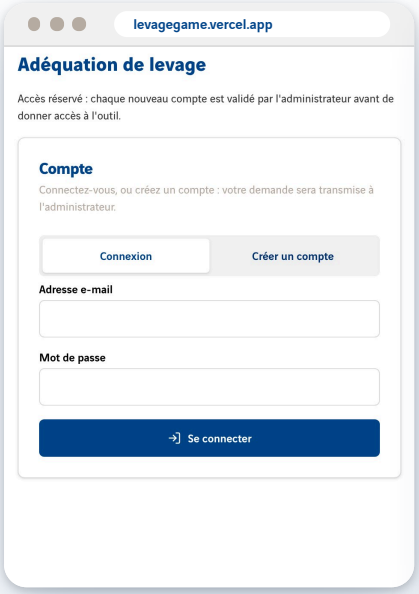
Chaque demande de compte lui est signalée par e-mail, avec un lien direct vers la validation.



Espace administrateur : accepter, refuser ou suspendre un compte.

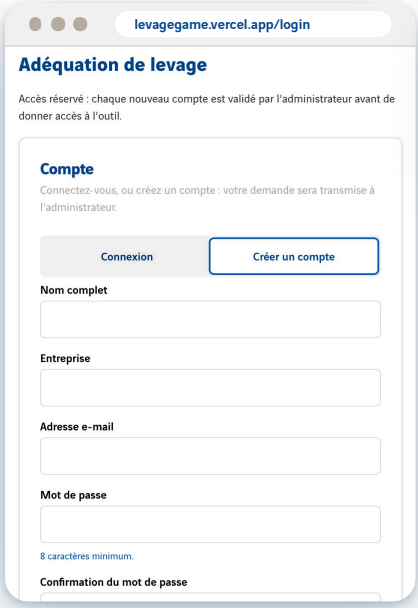
Votre première adéquation en 4 étapes

1 Ouvrez le site



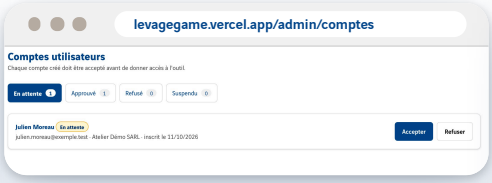
Rendez-vous sur **levagegame.vercel.app**, depuis un PC ou une tablette.

2 Créez un compte



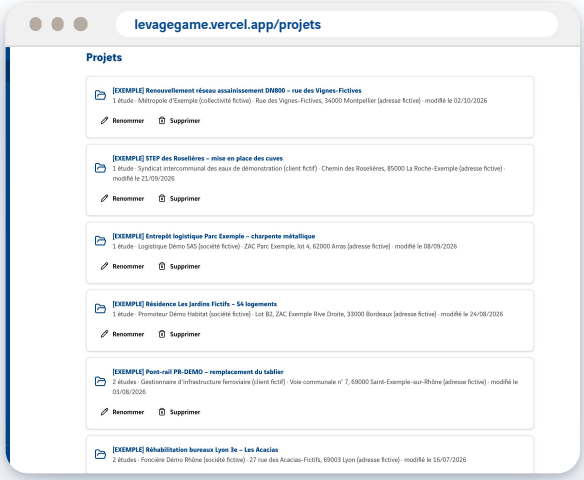
Onglet « Créer un compte » : renseignez vos informations, puis demandez la création.

3 Attendez la validation



L'administrateur valide votre compte ; vous pouvez ensuite vous connecter.

4 Créez votre adéquation



« Nouvelle adéquation » ou « Projets » : suivez les 9 étapes jusqu'à la fiche PDF.

IMPORTANT

Outil d'aide à la rédaction. L'adéquation doit être validée par une personne compétente, sur la base de la documentation de la machine réellement présente sur le chantier.

Catalogue en cours d'enrichissement. Grues mobiles et pelles à ce jour, abaques au statut « À vérifier » tant que leur contrôle n'est pas terminé ; vous pouvez ajouter vos propres machines.

Vérifiez l'abaque. Contrôlez les valeurs affichées contre la documentation de la machine réellement présente sur le chantier.

Aucune valeur n'est inventée ni extrapolée. Hors tableau, le résultat est non adéquat.